

系統用蓄電池アグリゲーション事業 ご説明資料

卸電力市場（JEPX）・需給調整市場・容量市場という3つの市場を組み合わせ、蓄電池から収益を生み出す仕組みと、その裏にあるリスクおよび対策についてご説明します。

本資料は系統用蓄電池を活用したアグリゲーション事業の一般的な仕組みをご説明するものです。記載の数値例はイメージであり、将来の収益を保証するものではありません。

1 はじめに | 系統用蓄電池とは なぜ今、系統用蓄電池が注目されているのか

2 収益構造の全体像 3つの収益源とマルチユース運用

3 卸電力市場（JEPX）での裁定取引 最大の収益源となる価格差の活用

4 需給調整市場（調整力提供） 5つの調整力商品と応答特性

5 容量市場（固定収入） 4年前オークションによる安定収益

6 アグリゲーターの役割 4つの基幹業務と委託が必要な理由

7 1日の運用タイムスケジュール 前日の入札から当日の充放電制御まで

8 最大の経営リスク | インバランス 発生メカニズムと損害シミュレーション

9 その他の留意すべきリスク 価格変動・出力抑制・劣化・制度変更など

10 導入までの流れ 候補地選定から商用運転開始まで

11 用語集 本資料で使用する専門用語の解説

12 お問い合わせ ご不明点・ご相談窓口

INTRODUCTION

1

はじめに | 系統用蓄電池とは

系統用蓄電池とは、送配電網に直接接続し、電力の充電・放電を通じて需給バランスの調整を行う大型の蓄電システムです。工場や家庭などの需要家設備とは異なり、電力そのものを商品として売買い、市場での価格差や調整力の提供によって収益を得る点が特徴です。

なぜ今、系統用蓄電池が求められているのか

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、日本の電力需給には「昼間の供給過多」と「夕方以降の需給逼迫」という二極化が全国的に顕在化しています。政府もGX（グリーントランスフォーメーション）方針のもと再エネの主力電源化を推進しており、この需給ギャップを埋める調整力として系統用蓄電池への期待と系統連系の申込みが年々増加しています。

系統用蓄電池ビジネスの3つの当事者

オーナー

蓄電池の所有者

商社・不動産会社・インフラファンドなど。設備投資を行い、資産を保有します。

アグリゲーター

運用の受託者

市場予測・入札・遠隔制御を担い、蓄電池を24時間365日運用して収益化します。

送配電事業者

系統の管理者

東京電力パワーグリッドなど。系統全体の需給バランスを最終的に管理します。

本資料では、この3者の関係の中で、オーナー様の資産である蓄電池がどのような仕組みで収益を生み出すのか、そしてどのようなリスクが存在するのかをご説明します。

収益構造の全体像

系統用蓄電池の収益は、性質の異なる3つの市場を組み合わせることで構成されます。それぞれ収益の変動性と安定性が異なり、これらをバランスよく組み合わせる「マルチユース運用」が収益最大化の鍵となります。

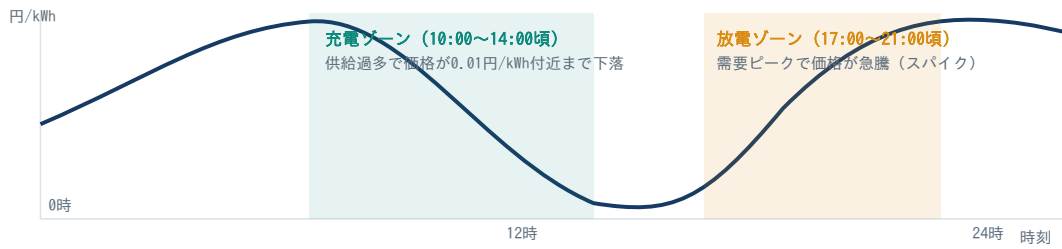
収益源	収益の性質	概要
① 卸電力市場 (JEPX)	変動収益 最大の収益源	安価な時間帯に充電し、高騰した時間帯に放電することで生まれる価格差（スプレッド）を収益化します。
② 需給調整市場	変動収益 待機時間の活用	周波数調整などの「調整力」を送配電事業者に提供し、その対価を得ます。充放電の待機時間を収益に変えます。
③ 容量市場	固定収益 ベース収入	実際に電気を売った量に関わらず、「供給力を提供できる状態」を維持することへの対価を毎月受け取ります。

マルチユース最適化とは

アグリゲーターは、AIによる市場価格予測をもとに、蓄電池の容量をその日・その時間帯ごとに「卸電力市場」「需給調整市場」「容量市場」のどこへどれだけ配分すれば最も収益が最大化するかを毎日計算し、各市場へ自動で入札します。1つの蓄電池を複数の収益源に多面的に活用することで、単一市場のみに依存するよりも収益機会を広げ、収益の平準化にもつながります。

3 卸電力市場（JEPX）での裁定取引

日本の卸電力市場（JEPX）は、天候や時間帯によって価格が激しく変動します。この価格変動を利益に変えるのが、蓄電池による裁定取引（アービトラージ）です。



※ 上図はJEPX価格の日中変動をイメージ化した概念図であり、実際の価格は季節・天候・エリアにより異なります。

時間帯	市場の状況	蓄電池の動き
10:00～14:00頃	太陽光発電の出力が最大化し、供給が需要を大きく上回る。JEPX価格が最低価格の0.01円/kWhに張り付く現象が多発。	「ほぼタダ」の余剰再エネを系統から一斉に買い取り、 充電 する。
17:00～21:00頃	太陽光発電の出力がゼロになる一方、照明・冷暖房需要が一気にピークを迎え需給が逼迫。価格は40円/kWh以上、時には100円超まで高騰。	高値の時間帯を狙って一斉に 放電（売電） し、差益（スプレッド）を確定させる。

需給調整市場（調整力提供）

需給調整市場は、送配電網を管理する一般送配電事業者（東京電力パワーグリッドなど）が、1分1秒単位で変化する電力の過不足を埋めるための「予備力」を公募によって調達する市場です。2021年4月から段階的に開設されました。蓄電池は充放電の待機時間を使ってこの市場に参加し、収益を底上げします。

商品名	応答時間	持続時間	特徴
一次調整力 最も速い	10秒以内 （自動応答）	5分以上	周波数変動を感知して瞬時に動く。系統用蓄電池や発電機のカバナ調整が主役。
二次調整力①	5分以内	30分以上	送配電システムからの自動指令（AGC）に即座に追従する能力。
二次調整力②	5分以内	30分以上	①より指令頻度が少なく、数分～30分程度の変動を吸収。
三次調整力①	15分以内	3時間程度	予測と実績のズレ（ゲートクローズ以降の変動）をオンラインで手動指令により補正。
三次調整力② 最も遅い	45分以内	3時間程度	気象予測の外れ（再エネの予測誤差）など、比較的長時間のズレをカバー。

蓄電池の強み

蓄電池は起動が速く出力制御の精度が高いため、特に応答速度が求められる一次・二次調整力において火力発電などに比べ優位性があります。充放電の合間の待機時間を活用できるため、卸電力市場での取引と両立しやすい点も特徴です。

容量市場（固定収入）

容量市場は、電気そのもの（kWh）ではなく「いつでも電気を発電・供給できる状態（能力）」に対して対価が支払われる仕組みです。電力広域的運営推進機関（OCCTO）が運営し、日本では2020年に最初のオークションが行われ、2024年度から実際の金銭の受け渡しが始まっています。実際に売電した量に関わらず得られるため、事業のベースとなる固定収入として機能します。

なぜ4年前？

先渡しオークション

「4年後」に必要な供給力を予測し4年前に入札。発電所の維持・修繕・新設には数年を要するため、事業者が投資計画を立てやすくする狙いがあります。

落札後

容量確保契約金額

落札した事業者は、実際に発電しなくても「いつでも動かせる状態」を維持していれば、1年間一律の容量収入を毎月受け取ることができます。

資金の流れ

区分	内容
支払う人	すべての小売電気事業者（新電力など）。顧客の電力使用量（特にピーク時の需要）に応じて「容量拠出金」をOCCTOに支払う義務があり、最終的に消費者の電気料金に上乗せされる形で負担されています。
受け取る人	火力・原子力・水力発電などの安定電源に加え、電気が不足する際に放電できる系統用蓄電池、需要を減らす約束をした大口需要家・アグリゲーター（発動指令電源／ネガワット）が対象です。系統用蓄電池は近年、この市場への参入が急増しています。

アグリゲーターの役割

4つの基幹業務

#	業務	内容
①	市場価格・需給予測	翌日のJEPX価格、気象予報（太陽光発電量）、気温（冷暖房需要）などをAIに読み込ませ、30分ごとの市場価格を予測します。
②	入札戦略の立案	卸電力市場・需給調整市場・容量市場の3市場を比較し、蓄電池容量をどの市場にどれだけ配分すれば最も収益が上がるかを計算し、自動で入札します。
③	遠隔・自動充放電制御	価格が最低水準に下がった瞬間に「充電」、ピーク時に「放電」するよう、現地の蓄電池システムへ遠隔で指令を送り自動制御します。
④	調整市場指令へのリアルタイム応答	送配電事業者からの突発的な自動制御指令に対し、ミリ秒～数秒単位で蓄電池を追従させます。

なぜオーナー様はアグリゲーターを必要とするのか

24時間365日の自動対応

市場価格は30分・1分・数秒単位で激しく変動します。これに追従するには専用のEMS（エネルギーマネジメントシステム）が不可欠です。

インバランスリスクの管理

市場で約束した供給量を果たせない場合、重いペナルティが課されます。アグリゲーターは高度な技術でこのリスクを最小化します。

電池寿命（劣化）の管理

目先の利益のために過酷な充放電を繰り返すと電池は急速に劣化します。収益と電池寿命のバランスを取った制御が必要です。

1日の運用タイムスケジュール

スポット市場と時間前市場をメインとした、標準的な1日の運用の流れです。

前日 | 戦略立案と入札

08:00～10:00

市場予測と入札データの作成

AIが翌日の天気予報・気温・燃料価格から30分ごとのJEPX価格を予測し、充電・放電に最適なコマを特定します。

10:00頃

スポット市場への入札

「〇円以下なら買い（充電）」「〇円以上なら売り（放電）」という入札データを翌日分としてJEPXへ自動送信します。

12:00過ぎ

約定結果の確認と修正

取引結果を確定。落札できなかったコマや予測とのズレがあれば、当日の時間前市場でカバーする修正プランを組みます。

当日 | リアルタイム制御

10:00～14:00

充電タイム（太陽光の吸収）

JEPX価格が最低水準まで下落。EMSから現地PCSへ遠隔指令が飛び、一斉に充電を開始します。

14:00～16:00

待機・監視

充電がSOC100%近くに達したら夕方の放電に向けて待機。バッテリーの温度異常や電圧のバラつきを常時監視します。

17:00～20:00

放電タイム（夕方の需要ピーク）

太陽光がゼロになり需給が逼迫、JEPX価格が急騰。最も価格が高い時間帯を狙って一斉に放電し、スプレッドを確定させます。

8 最大の経営リスク | インバランス

日本の電力市場では、事前に「〇時～〇時の30分間に〇〇kWの電気を充電（または放電）する」という計画値を国（広域機関）へ提出する必要があります。実際の運用がこの計画とズレた場合を「インバランス」と呼び、送配電事業者がそのギャップを裏で補給・吸収する対価として高額なペナルティ（インバランス料金）が請求されます。判断ミスやトラブルによるインバランスは、系統用蓄電池運用における最大の経営リスクです。

ショートインバランス

放電ミス

「10,000kWh放電する」と約束したが、システム不具合等で5,000kWhしか放電できなかった場合、不足分をその瞬間の最も高いペナルティ単価で補償させられます。

ロングインバランス

充電ミス

「10,000kWh充電する」と約束したが通信障害等で充電できなかった場合、市場の需給バランスを乱したペナルティを支払うことになります。

損害額シミュレーション例

出力10MW（10,000kW）の系統用蓄電池が、夕方の逼迫時間帯（1時間）にシステムのフリーズで放電できなかったケース：

20,000kWh

不足した電力量
(10,000kW×1時間)

150円/kWh

逼迫時のインバランス単価

約3,000万円

発生する損害

※ 平常時のインバランス単価は1kWhあたり十数円程度ですが、需給逼迫時には数十円～最大数百円へ一瞬で高騰することがあります。上記は説明用の試算例です。

判断ミス・トラブルを誘発する主な原因

- ✓ **AIの価格予測の外れ**：高騰を見込んで充電したが、競合の一斉放電で市場価格が想定より下落し、逆ザヤ（経済的損失）が発生するケース。
- ✓ **通信の遅延・遮断**：クラウドから現地PCSへの制御指令が数分遅れるだけで、計画値との乖離が確定してしまう。
- ✓ **電池の温度上昇による出力制限（タレ落ち）**：猛暑日にフルパワーで放電し続けるとBMSが作動し、自動的に出力が絞られ計画通りの放電ができなくなる。
- ✓ **系統側の出力抑制・混雑**：系統混雑エリアでは送配電事業者からの出力抑制指令により、計画していた充放電が制約を受けることがある。

リスク対策と、その他の留意すべきリスク

アグリゲーターのリスク防衛策

- ✓ **時間前市場での高速リバランス**：現地トラブルで計画通りの充放電が難しいと分かった瞬間、実需給の1時間前まで取引できる時間前市場で不足分を即座に売買し、計画とのズレを修正・相殺します。
- ✓ **複数拠点のポートフォリオ運用**：全国数十箇所の蓄電池を束ねて運用。A地点でトラブルが起きても、B地点の出力を引き上げることでポートフォリオ全体として計画値を達成し、インバランスを回避します。
- ✓ **需要予測精度の継続的な向上**：複数の予測モデルを組み合わせるアンサンブル手法などにより、価格・気象予測の外れ幅を継続的に縮小します。
- ✓ **通信・制御系の冗長化**：現地との通信回線を複数系統確保し、単一障害点による指令遅延・途絶を防ぎます。
- ✓ **安全マージンを織り込んだ入札**：電池の温度特性や劣化状況を踏まえ、フル性能を前提としない保守的な入札を行うことでタレ落ちリスクを吸収します。

その他、資産オーナー様にご留意いただきたいリスク

リスク項目	内容
スプレッド縮小リスク	同様の裁定戦略を取る蓄電池が市場に増えるほど、昼夜の価格差自体が縮小し、想定していた収益が得にくくなる可能性があります。
出力抑制リスク	再エネ導入が進むエリアでは系統混雑により、送配電事業者から出力抑制（充放電の制限）が指令される場合があります。
電池劣化・性能保証リスク	充放電サイクルの増加は電池性能の低下につながります。メーカー保証条件と運用方針の整合を確認することが重要です。
制度変更リスク	インバランス制度・容量市場のルールや単価は国の制度見直しにより変更される可能性があります。
自然災害・事故リスク	地震・水害・火災等により設備が損傷するリスクがあり、保険等によるリスクヘッジの検討が推奨されます。

導入までの流れ

系統用蓄電池への投資からアグリゲーション事業による収益化までは、一般的に以下のようなステップで進みます。



ご検討にあたって

系統連系の申込みからの接続には数年単位の期間を要する場合があります。また、アグリゲーターとの契約形態（レベニューシェア型・固定フィー型など）や、O&M（保守運用）の役割分担についても事前にすり合わせておくことが、円滑な事業運営につながります。詳細な収益シミュレーションや契約条件については、個別にご相談ください。

用語集

JEPX

日本卸電力取引所。電力を市場取引するための卸電力市場。

スポット市場

JEPXにおける、翌日分の電力を30分単位で取引する市場。

時間前市場

スポット市場取引後から実需給の1時間前まで取引できる市場。当日の需給ズレの修正に利用。

インバランス

事前に提出した電力の計画値と、実際の需給実績との差分。ペナルティ料金が発生する。

計画値同時同量

電気事業者が需要と供給を30分単位の計画値に合わせて一致させる制度上の原則。

SOC (State of Charge)

蓄電池の残量（充電率）を示す指標。

PCS (Power Conditioning System)

直流と交流を変換するパワーコンディショナ。蓄電池の充放電を制御する機器。

EMS (Energy Management System)

蓄電池をはじめとするエネルギー設備を監視・制御するシステム。アグリゲーターの中核システム。

BMS (Battery Management System)

電池セルの電圧・温度等を監視し、安全性を確保する管理システム。

VPP (Virtual Power Plant)

複数の分散エネルギーリソースを束ねて、あたかも一つの発電所のように制御する仕組み。

ネガワット（発動指令電源）

電気が足りない時に需要家の電力使用を止めて需要を減らす取り組み、またはその電源。

OCCTO（電力広域的運営推進機関）

容量市場の運営や電力需給の全国的な調整を担う機関。

一般送配電事業者

送配電網を管理する事業者（例：東京電力パワーグリッド）。系統全体の需給バランスの最終的な調整責任を負う。

AGC (Automatic Generation Control)

送配電システムから発電設備・蓄電池へ自動で出力調整指令を送る仕組み。

ゲートクローズ

実需給の一定時間前に設定される、計画値の提出締切時刻。

GX（グリーントランスフォーメーション）

脱炭素と経済成長の両立を目指す日本政府の政策方針。再エネ主力電源化を後押し。

お問い合わせ

本資料に関するご質問、収益シミュレーションのご相談、系統用蓄電池への投資・アグリゲーション事業に関するご相談は、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

会社名

ご担当部署

ご担当者名

電話番号

メールアドレス

本資料は、系統用蓄電池を活用したアグリゲーション事業の一般的な仕組みをご説明することを目的として作成したものであり、特定の投資成果や収益を保証するものではありません。記載されている市場価格・インバランス単価・収益シミュレーション等は、理解を助けるためのイメージ・試算例であり、実際の数値は市場環境・気象条件・系統状況・関連制度の改定等により変動します。実際のご投資・契約にあたっては、最新の制度情報をご確認の上、個別にご相談ください。（本資料は2026年7月時点の情報に基づき作成しています）